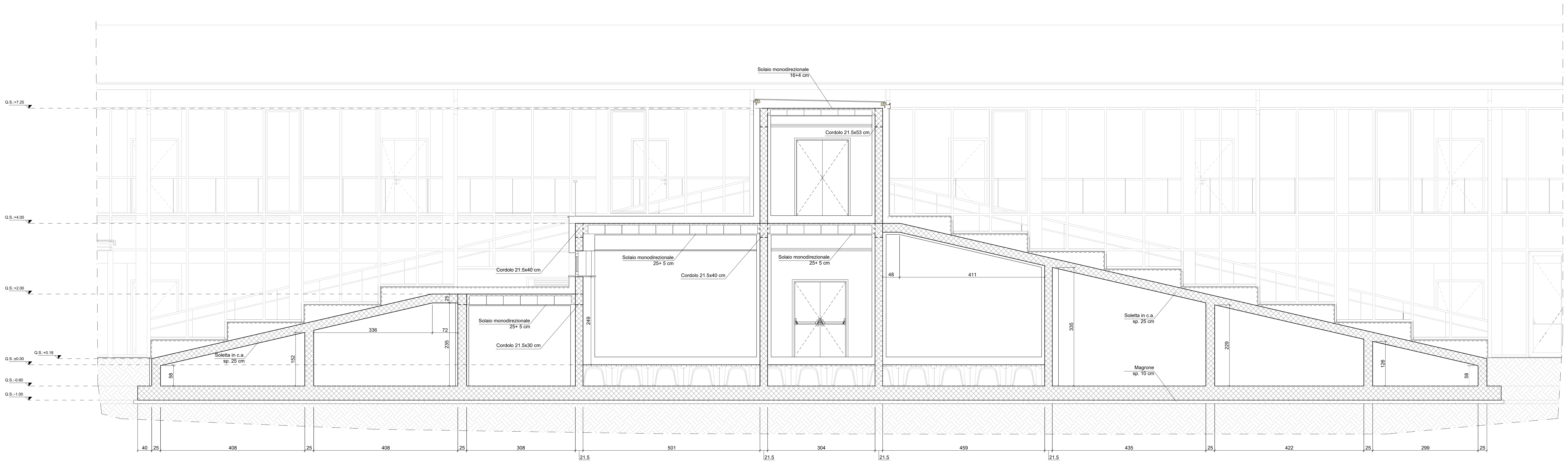
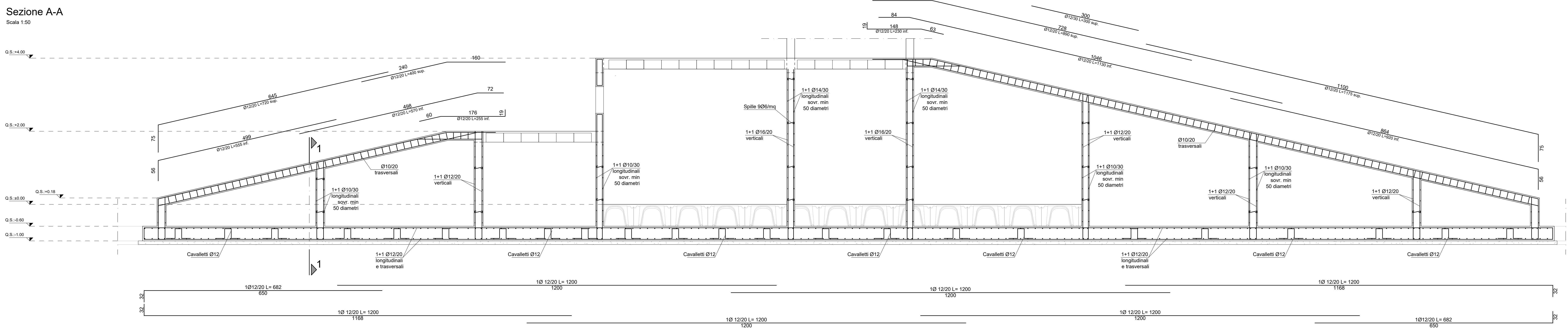
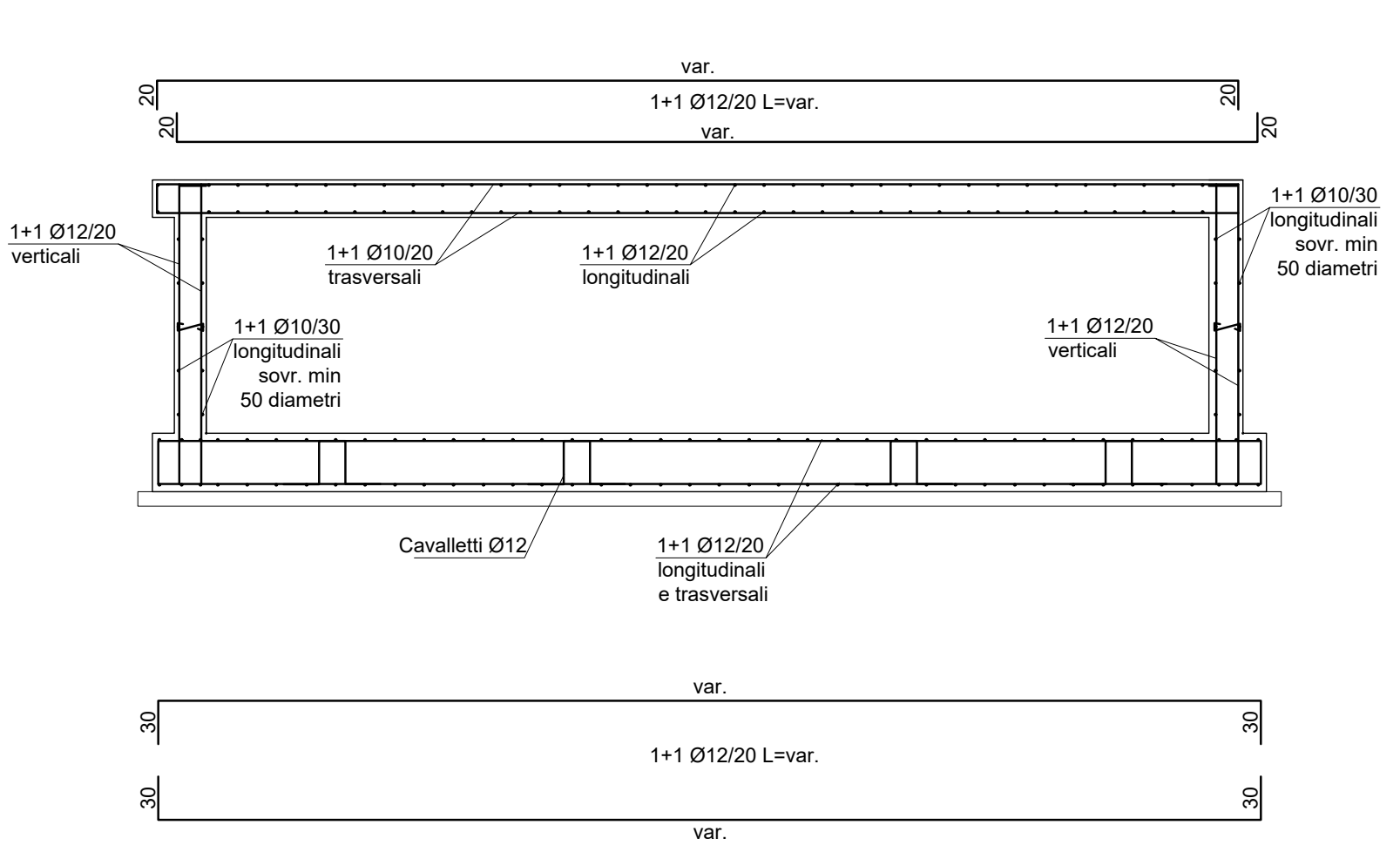
Sezione A-A
Scala 1:50



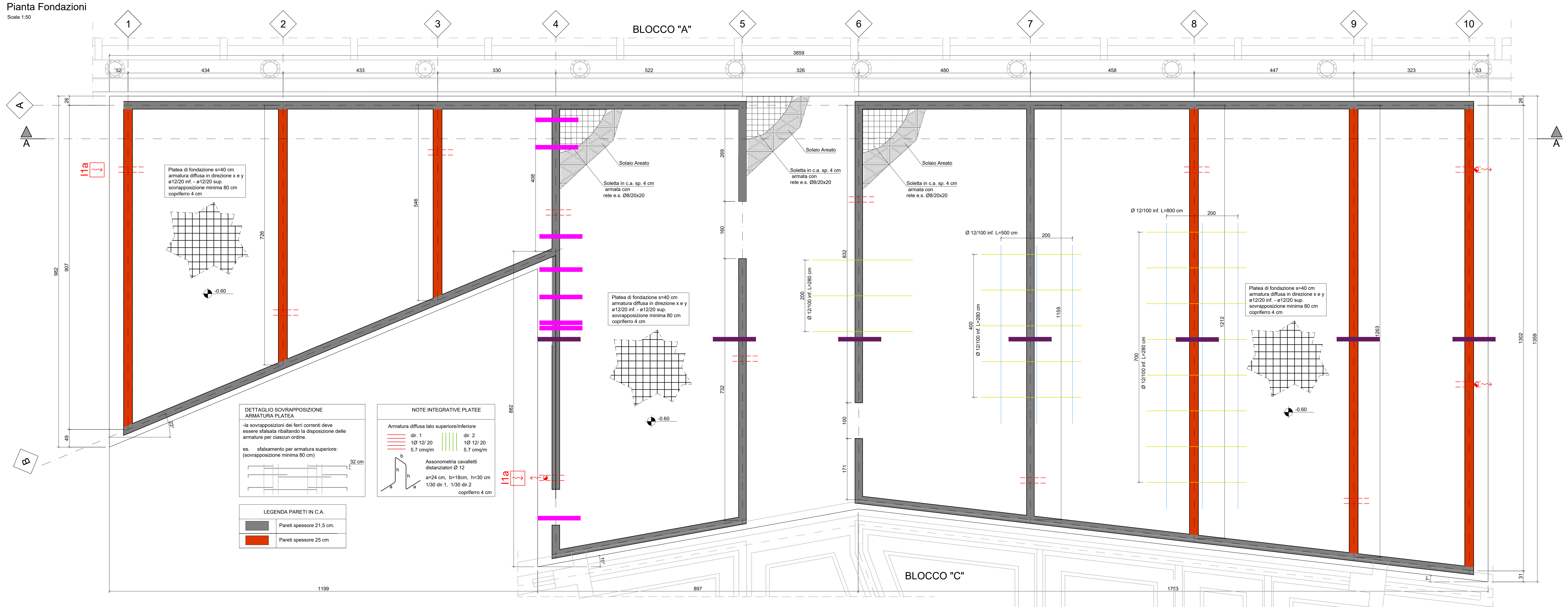
Sezione A-A
Scala 1:50


1+1 Ø14/30 longitudinali sovr. min 50 diametri
1+1 Ø16/20 verticali
1+1 Ø10/30 longitudinali sovr. min 50 diametri
1+1 Ø12/20 verticali
Ø10/20 trasversali
Spille Ø6/mq
Cavalletti Ø12
1+1 Ø12/20 longitudinali e trasversali
1Ø 12/20 L= 1200
1Ø 12/20 L= 682

Sezione 1-1
Scala 1:50



Pianta Fondazioni
Scala 1:50


BLOCCO "A"
BLOCCO "C"
Platea di fondazione s=40 cm armatura diffusa in direzione x e y ø12/20 inf. - ø12/20 sup. sovrapposizione minima 80 cm copriferro 4 cm
Solaio Areato
Soletta in c.a. sp. 4 cm armata con rete e.s. Ø8/20x20
Ø 12/100 inf. L=500 cm
Ø 12/100 inf. L=800 cm
Ø 12/100 inf. L=280 cm
-0.60
I1a
A
B

DETTAGLIO SOVRAPPOSIZIONE ARMATURA PLATEA

-la sovrapposizioni dei ferri correnti deve essere sfalsata ribaltando la disposizione delle armature per ciascun ordine.

es. sfalsamento per armatura superiore:
(sovrapposizione minima 80 cm)

32 cm

NOTE INTEGRATIVE PLATEE

Armatura diffusa lato superiore/inferiore

dir. 1	dir. 2
1Ø 12/ 20	1Ø 12/ 20
5.7 cmq/m	5.7 cmq/m

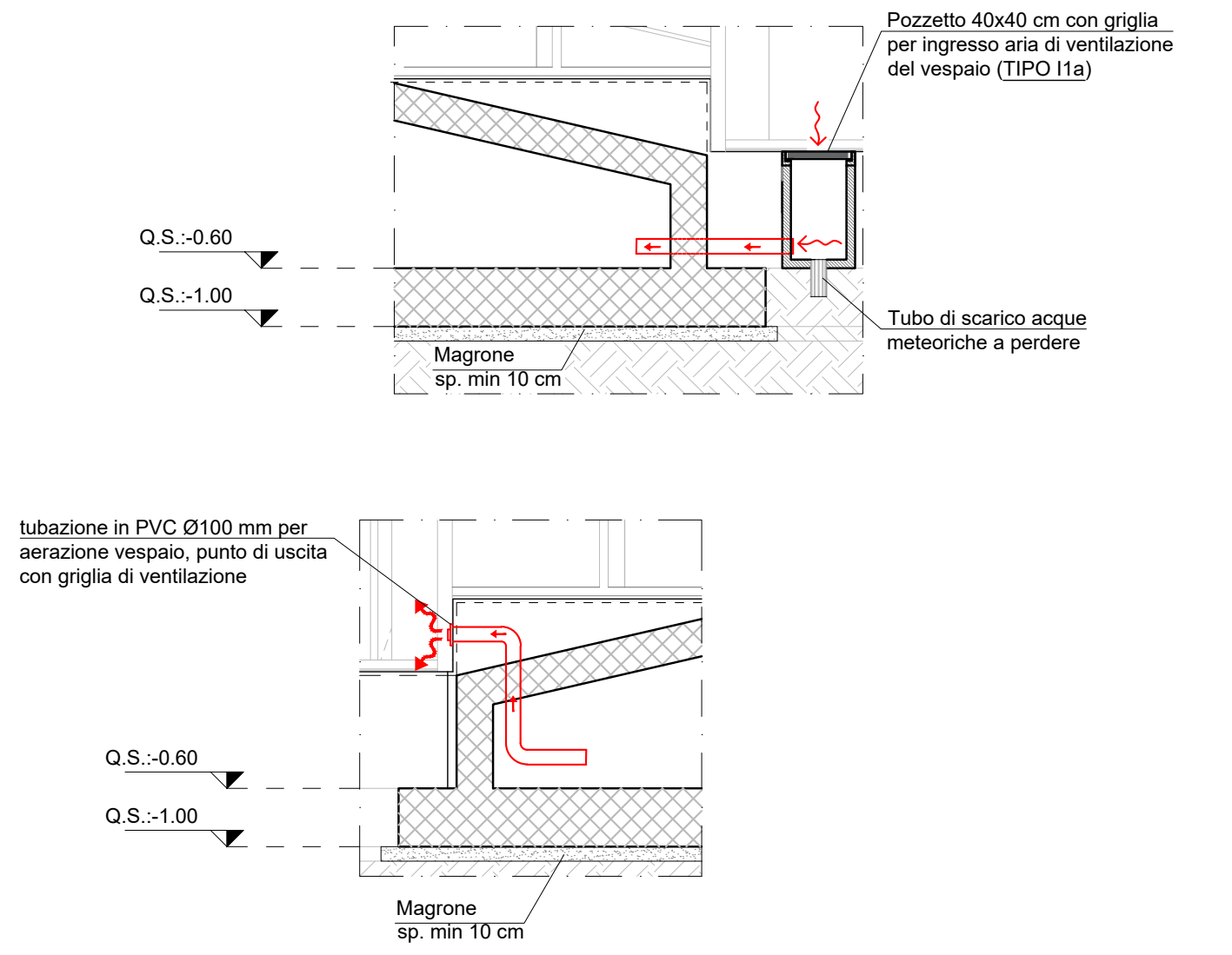
Assonometria cavalletti distanziatori Ø 12

a=24 cm, b=18cm, h=30 cm
1/30 dir.1, 1/30 dir.2
copriferro 4 cm

LEGENDA PARETI IN C.A.

▆	Pareti spessore 21,5 cm.
🟥	Pareti spessore 25 cm

PARTICOLARE AREAZIONE FONDAZIONE
Scala 1:50


Pozzetto 40x40 cm con griglia per ingresso aria di ventilazione del vespaio (TIPO I1a)
Q.S.:-0.60
Q.S.:-1.00
Tubo di scarico acque meteoriche a perdere
Magrone sp. min 10 cm
tubazione in PVC Ø100 mm per aerazione vespaio, punto di uscita con griglia di ventilazione

LEGENDA

in → out	Forometria per aerazione vespaio: passaggio tubazione in PVC Ø100 mm
🟪	Tubazione Ø 150 per passaggio impianti
🟪	Tubazione Ø 200 per passaggio impianti

NOTA FOROMETRIE:
E' onere dell'Impresa Costruttrice il controllo preventivo e la predisposizione di eventuali forometrie per i passaggi impiantistici da confrontare preliminarmente con le tavole degli impianti prima di effettuare i getti in cls e dopo essere stata sottoposta ed approvata dalla D.L.

TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO

Normativa di riferimento:
DM 17/01/2018, UNI-EN 206-1, UNI 11104

Tipo	Campi di Impiego	CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	Rapporto (A/C) max	Contenuto minimo di cemento [kg/m3]	Contenuto d'aria (solo per classi XF2 XF3 e XF4)	D max [mm]	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento (solo se necessario)	Copriferro nominale [mm]
Cls1	Magroni	X0	C12/15 (Rck 15 N/mm2)	--	--	--	--	--	CEM II/A L32.5	--
Cls2	Opere di Fondazione	XC2	C25/30 (Rck 30 N/mm2)	0.60	300	--	15	S4	CEM II/A L32.5	40
Cls3	Opere in Elevazione	XC1	C28/35 (Rck 35 N/mm2)	0.60	300	--	15	S4	CEM II/A L32.5	20/30

Campi di impiego	CLASSE	FORNITURA		
Armature ordinarie	B450C	In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm)	Ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore	fy nom =450N/mm² ft nom =540N/mm² 1.15<(ft/fy)k<1.35
Reti e tralicci	B450C		Ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore	fy nom =450N/mm² ft nom =540N/mm² 1.15<(ft/fy)k<1.35

NOTE:
-Dove non specificato la lunghezza di sovrapposizione deve essere non minore di 40 volte il diametro della barra.
-L'interferro nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro della barra.

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE

				t <=40mm		40 < t <= 80mm	
				fyk [N/mm²]	ftk [N/mm²]	fyk [N/mm²]	ftk [N/mm²]
esecuzione delle strutture		EXC3 - UNI EN 1090 - 2					
Piastre profilati e tondini	S275	Laminati a caldo con profili a sezione aperta	UNI EN 10025-2	275	430	255	410
Bulloni	Vite: classe 8.8 conformi alla UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968 Dado: classe 8 conformi alla EN 24032-24034 ISO 7413.			Composizione: 1 vite +2 rondelle +1 dado			

MALTA ESPANSIVA PER ANCORAGGI PIASTRE DI ACCIAIO

Tipo Emaco S55 o equivalente
Caratteristiche della malta:

- caratteristiche espansive in fase plastica UNI8996 > 0.3%;
- caratteristiche espansive contrastata UNI 9147 a 24 ore > 0.03%;
- resistenza a compressione maggiore di 75 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (20°C, U.R.95%)
- resistenza a trazione per flessione maggiore di 9 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (20°C, U.R. 95%);
- modulo elastico di almeno 28.000 MPa a 28 giorni di stagionatura;
- aderenza al calcestruzzo per taglio > 6 MPa (UNI12615);
- aderenza al calcestruzzo per trazione > 6 MPa (UNI12615).

RESINA PER INGHISAGGI

Ancorante ad iniezione a base epossidica ad elevate prestazioni, con valutazione tecnica europea per uso su calcestruzzo fessurato e non fessurato e zona sismica. Categoria sismica C2.

SALDATURE (UNI EN ISO 4063: 2011 e UNI EN ISO 3834)

A CORDONE D'ANGOLO
- Svolte secondo i procedimenti codificati dalle UNI EN ISO 4063:2011 5132.
- Le specifiche e la sequenza esecutiva delle saldature saranno concordate con l'Istituto Italiano della Saldatura.
A PIENA PENETRAZIONE
CLASSE I
NOTA: Saldature tra le travi e le piastre di collegamento a completo ripristino della sezione.

PROTEZIONI

Applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da garantire classe di resistenza R60

STRUTTURE IN LEGNO

Solaio in legno lamellare GL24h:
-Resistenza caratteristica a flessione $f_{m,k}$=24 MPa
-Resistenza caratteristica a taglio $f_{v,k}$=3,50 MPa
-Resistenza caratteristica di trazione parallela $f_{t0,k}$=19,2 MPa
-Resistenza caratteristica di compressione parallela $f_{c0,k}$=24 MPa

Travi in legno lamellare GL28h:
-Resistenza caratteristica a flessione $f_{m,k}$=28 MPa
-Resistenza caratteristica a taglio $f_{v,k}$=3,50 MPa
-Resistenza caratteristica di trazione parallela $f_{t0,k}$=22,3 MPa
-Resistenza caratteristica di compressione parallela $f_{c0,k}$=28 MPa

Pannelli multistrato di tavole di legno massiccio incollate a strati incrociati classe di resistenza C24 secondo UNI EN 338, dotati di marcatura CE

VITERIA PER LEGNO	tipo HBS - VGZ - LBS - spinotti STA Rothoblaas o equivalente
CHIODI	tipo Anker (LBA) Rothoblaas o equivalente

PROGETTAZIONE IN ACCORDO A: "D.M.17/01/18 - CIRC. 21/01/2019 N°7"

Vita nominale della struttura (V_N par.2.4.1 D.M.17/01/18)	= 50 anni
Classe d'uso dell'edificio (par.2.4.3 D.M.17/01/18)	= III
Coefficiente d'uso (Cu par.2.4.3 D.M.17/01/18)	= 1.0
Categoria topografica (par. 3.2.2 D.M. 17/01/18)	= T1
Classificazione sottosuolo (par.3.2.2 D.M.17/01/18)	= C
COORDINATE GEOGRAFICHE DEL SITO (WGS 84) (par. 3.2 ed Allegati D.M. 17.01.18)	LON. 11.1600 N LAT. 43.4649 E
Comportamento strutturale NON dissipativo (par.7.2.2 D.M.17/01/18) - sistema costruttiva a pareti in c.a.	

NOTE GENERALI

1. Prima di eseguire qualunque getto avvisare con anticipo la D.L.
2. Effettuare sempre il confronto dei disegni strutturali con quelli architettonici.
   Nel caso vengano rilevate differenze o incongruenze avvertire tempestivamente la D.L.
3. Sarà cura ed onere dell'Impresa esecutrice delle opere verificare tutte le misure riportate.
4. PRIMA DI PROCEDERE ALL'ORDINE DEI MATERIALI IN CANTIERE CONTROLLARE TUTTE LE MISURE.
5. E' carico dell'impresa ogni onere per garantire la sicurezza dei lavori ivi comprese opere provvisionali e di puntellamento.
6. Per la posa in opera delle pareti cassero, l'armature ed il relativo getto di cls seguire scrupolosamente le prescrizioni del produttore.

COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA
EUTECNE s.r.l.
architettura | ingegneria
Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470
Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (Li)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589
office@eutecne.it
www.eutecne.it

MANDANTI
SINERGIE PROGETTI
Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566
progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI
Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO
Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

COMMITTENTE:
COMUNE DI POGGIBONSI
R.U.P. Arch. Vito Disabato

TITOLO
PIANTA FONDAZIONI, SEZIONI E ARMATURE
BLOCCO B

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	SB1	B

SCALA 1:50

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO		F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA		P.PAPI	F.FRAPPI